40

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ТОЛҚЫНДЫҚ ОПТИКА

Жарықтың дисперсиясы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Ньютон ақ жарықты призмадан өткізіп, 7 түске бөлді. Ал екінші призмамен қайта біріктірді. Бұл нені дәлелдеді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Дисперсия	**А.** Заттың сыну көрсеткішінің жарық жиілігіне (толқын ұзындығына) тәуелділігі.
2. Қалыпты дисперсия	**Б.** Тамшыдағы дисперсия + ішкі шағылу (42° бұрыш).
3. Кемпірқосақ	**В.** λ кемісе n артады – күлгін ең көп сынады.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

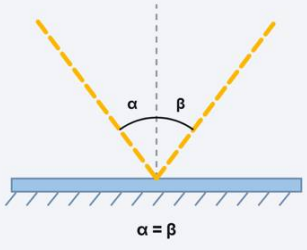
1. **Жарық дисперсиясы дегеніміз:**
   - (A) Сыну көрсеткішінің толқын ұзындығына тәуелділігі
   - (B) Жарықтың поляризациясы
   - (C) Жарықтың жұтылуы
   - (D) Жарықтың шағылуы

2. **Призмадан өткенде ең көп ауытқитын түс:**
   - (A) Сары
   - (B) Қызыл
   - (C) Жасыл
   - (D) Күлгін

3. **Ақ жарық:**
   - (A) Тек көк
   - (B) Біртүсті
   - (C) Түрлі түсті жарықтардың қоспасы
   - (D) Тек сары

4. **Кемпірқосақтың пайда болу себебі:**
   - (A) Тамшылардағы дисперсия
   - (B) Поляризация
   - (C) Дифракция
   - (D) Фотоэффект

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Ақ жарық неден тұрады?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Шыны үшін $n_{қызыл}$ = 1,51, $n_{күлгін}$ = 1,53. 45° түскен сәуленің сыну бұрыштарының айырмасы?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Кемпірқосақтың неге доға пішінді және түстерінің реті неге тұрақты екенін түсіндір.

Рефлексия · Нысана

- ☐ Ортасы — бәрін түсіндім
- ☐ Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар
- ☐ Сыртқы шеңбер — көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §21; 2 есеп.
- B CD-дискімен/призмамен спектр алу.
- C Ньютонның «Оптика» еңбегі туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Жарықтың дисперсиясы

Сәйкестендір: 1 — A, 2 — B, 3 — Б

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — C, 4 — A

A деңгейі: Жеті түстің (спектрдің) қоспасы.

B деңгейі: $\gamma_к \approx 27{,}9°$; $\gamma_к \approx 27{,}5°$; $\Delta \approx 0{,}4°$.

C деңгейі: Барлық тамшылардан көзге ~42° бұрышпен келетін сәулелер конус түзеді; әр түс өз бұрышымен.